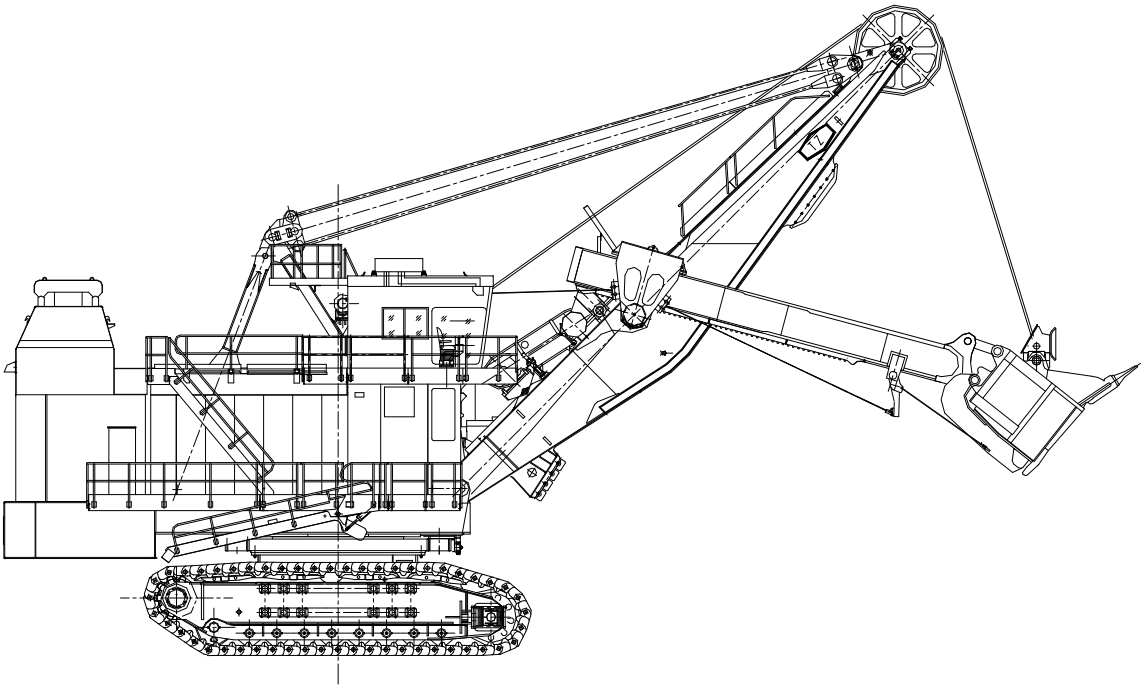
Эксплуатационная документация
Экскаватора WK-35

Экскаватор WK-35
Инструкция по технике безопасности при работе на экскаваторе

DK1817.00.00SM ТБ



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью.
КНР, август 2010 г.

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ НА ЭКСКАВАТОРЕ:

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание……..
Глава 1. Информация по технике безопасности …….
Предупреждающие знаки……
Словарь обозначения сигналов……..
Соблюдение правил безопасности……..
Оборудование для использования в чрезвычайных ситуациях……
Спецодежда……..
Защита от шума……..
Проверка оборудования…….
Основные правила безопасности в кабине машиниста…….
Правила использования поручней и ступеней подъема……...
Регулировка сидения……
Правила безопасности при работе и передвижении экскаватора ……
Меры предосторожности при работе с высоким напряжением……..
Планово-периодическая проверка электрического кабеля ……
Правила безопасности при вождении экскаватора……...
Персоналу запрещается входить в рабочую зону……
Запрещается находиться под ковшом экскаватора……
Безопасная остановка экскаватора…….
Глава 2. Порядок и правила безопасности технической эксплуатации экскаватора
Проверка перед запуском……...
Запуск
Ход действий при нормальной эксплуатации ……...
Ход и поднятие……
Остановка……
Правила сезонной работы …….
Повседневное техническое обслуживание ……...
Глава 3. Порядок и правила безопасности при техническом обслуживании экскаватора
Глава 4. Порядок и правила безопасности при техническом обслуживании электронного оборудования экскаватора……..

Введение

Данное руководство предназначено для использования рабочим персоналом и персоналом по техническому обслуживанию экскаватора и включает в себя информацию по безопасному и квалифицированному эксплуатированию и ремонту экскаватора WK-35 производства ТайЮаньского завода тяжелого машиностроения.

Для того, чтобы предотвратить вероятность получения производственных травм и поломки оборудования, следует внимательно изучить данное руководство, а также научиться правильно эксплуатировать и проводить техническое обслуживание экскаватора.

Кроме описанных в данном руководстве инструкций по правилам техники безопасности при эксплуатировании и техническом обслуживании, также следует придерживаться стандартных инструкций и правил по предотвращению поломок, используемых в других странах и местностях.

Компания не несет ответственности за происшествия, вызванные несоблюдением правил и инструкций данного руководства по безопасности.

Руководство включает в себя всю информацию по технике безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании экскаватора WK-35, в случае если требуется дополнительная информация или пояснения, просьба обратиться в технический отдел ОАО «ТайЮаньский завод тяжелого машиностроения» или связаться с сервисным отделом компании (отдел обслуживания после продаж).

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Использование экскаватора является опасным видом работ. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к получению смертельных травм. Мы настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Данная информация по технике безопасности предназначена для рабочего персонала и персонала по техническому обслуживанию экскаватора для того, чтобы гарантировать безопасность эксплуатации и технического обслуживания. Вам следует ознакомиться и точно знать данную информацию, она поясняет требования по безопасности, которые требуется знать для предотвращения происшествий и предупреждения иных опасностей. Данная информация также используется для рабочих, находящихся непосредственно на экскаваторе, например, рабочих занимающихся монтажом и техническим обслуживанием экскаватора. Строгое следование данному руководству по технике безопасности поможет вам безопасно эксплуатировать и ремонтировать оборудование, предостережет от опасности Ваше здоровье и здоровья других людей, а также сократит возможности поломок экскаватора. Данное руководство содержит важные предупреждающие знаки и указатели, например «Опасно», «Осторожно» или «Внимание» для того, чтобы привлечь Ваше внимание к данным указаниям.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

- Это знаки, предупреждающие об опасности.
- Если вы обнаружили подобные знаки на самом экскаваторе или в данном руководстве это означает, что существует опасность получения травм или угроза для жизни человека

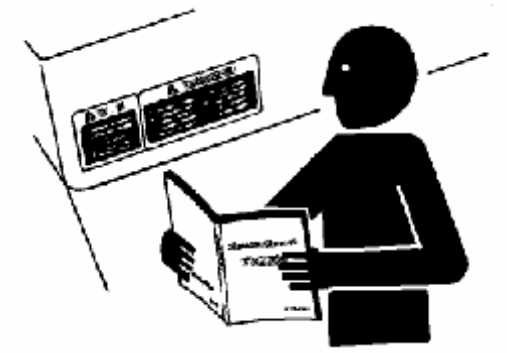
- Пожалуйста, уважайте и прислушивайтесь ко всем рекомендуемым правилам по технике безопасности и придерживайтесь способов безопасной эксплуатации экскаватора.

СЛОВАРЬ ОБОЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ

- Данные сигналы могут встречаться на табличках-указателях как внутри, так и снаружи экскаватора. Справа указатели расположены сверху вниз по степени опасности от самого опасного к предупреждающему.
- ОПАСНОСТЬ – обозначает, что существует прямая опасность для жизни человека, при пренебрежении правилом, может повлечь за собой тяжелые травмы или смерть.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – обозначает существующую угрозу, при не соблюдении правил техники безопасности может повлечь за собой тяжелые травмы или смерть.
- ВНИМАНИЕ ВАЖНО – обозначает существующую угрозу, в случае не соблюдения правил может повлечь за собой травмы легкой и средней степени.
- ОПАСНОСТЬ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - эти таблички безопасности располагают в специальных местах, в которых существует непосредственная опасность для жизни человека. Обычно под табличкой «ВНИМАНИЕ» располагаются правила техники безопасности, требующие внимания на данном участке.

- На данном экскаваторе также допускается использование других предостерегающих табличек-указателей без каких-либо вышеописанных обозначающих символов (о соблюдении безопасности).
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ – используется для обозначения дополнительных инструкций по безопасности к отдельному оборудованию.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ



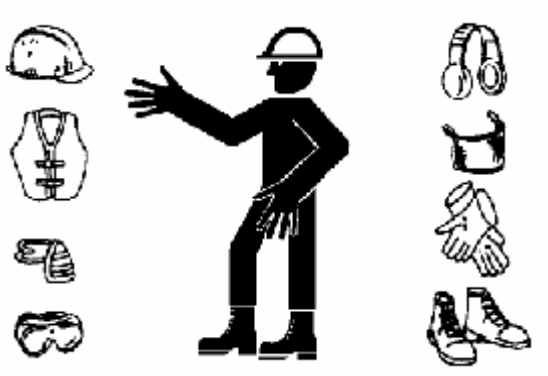
- Внимательно прочитайте все присутствующие на экскаваторе и оборудовании таблички безопасности, а также ознакомьтесь с соответствующей информацией данного руководства.
- При необходимости допускается ремонт табличек безопасности или их замена на новые предупреждающие таблички-указатели в соответствии с запроектированным положением.
- Требуется научиться правильно и безопасно эксплуатировать оборудование и пульты управления.
- Проведение работ разрешается только персоналу, прошедшему полное квалифицированное обучение на данном оборудовании.
- Необходимо сохранять оборудование в условиях пригодных для рабочего состояния.
  - Попытки переделать оборудование или произвести не сертифицированные реконструкции (улучшения) могут повлечь за собой потерю ряда функций оборудования и неблагоприятно сказаться на его безопасном использовании, а также повлиять на срок эксплуатации данного оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- Это оборудование, используемое при возникновении пожара или в случае любой другой поломки, повлекшей за собой возгорание.
  - Аптечка для оказания первой медицинской помощи и огнетушитель не должны располагаться в отдаленных местах.
  - Внимательно прочитайте и изучите инструкцию, находящуюся над огнетушителем, правильно используйте огнетушитель.
- Для того чтобы гарантировать возможность использования огнетушителя при возникновении чрезвычайной ситуации, необходимо следовать рекомендациям и правилам по проверке и техническому обслуживанию огнетушителей, указанных в руководстве к огнетушителям.
- Следует установить порядок действий при возникновении пожара и иных поломок, могущих повлечь за собой возгорание.
- На таблице телефонов необходимо указать телефонные номера врача, вызова машины скорой помощи, больницы и противопожарной службы.

СПЕЦОДЕЖДА

- При работе следует надевать специальную рабочую одежду и использовать все необходимые по технике безопасности принадлежности.
  Возможные используемые принадлежности, необходимые по технике безопасности при проведении работ:
  Защитная каска
  Специальная обувь
  Очки безопасности, сварочная маска или марлевая маска
  Утолщенные перчатки
  Защитные наушники
  Светоотражающая одежда
  Дождевая форма
  Респиратор или маска для органов дыхания.
  Не рискуйте! Обязательно надевайте рабочую одежду и используйте принадлежности по технике безопасности.



- Следите за тем, чтобы рабочая одежда подходила по размеру, и на ее поверхности не было свободно болтающихся элементов. Это поможет избежать зацеплений или попаданий частей одежды в работающее оборудование.
- Безопасное использование оборудования требует полной концентрации рабочего персонала, при работе экскаватора не допускается прослушивание радио и музыки, как через динамики, так и через наушники.

ЗАЩИТА ОТ ШУМА

- Долгое нахождение в шумной обстановке может привести к частичной или полной потере слуха.
- Используйте необходимое защищающее от шума оборудование, такое как защитные наушники или затычки для ушей, чтобы избежать получения ущерба вашему слуху или травм слухового аппарата.

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Во избежание получения травм следует каждый день или непосредственно перед запуском экскаватора новой рабочей бригадой обходить, тщательно осматривать и проверять основное оборудование экскаватора.
- Во время обхода и проверки оборудования необходимо выполнить все пункты «проверки перед запуском»

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕ МАШИНИСТА

- Запрещается оставлять посторонние предметы и рабочие инструменты на рабочем месте во время эксплуатации. Для хранения этих предметов существуют специально отведенные места.
- Чтобы избежать концентрации света и возможности возгорания, в кабине машиниста запрещается хранить, пропускающие свет бутылки, а также запрещается наклеивать или вешать на окно различные, пропускающие свет аксессуары.
- При эксплуатации оборудования запрещается прослушивание радио и музыки через колонки или наушники, а также запрещается использование мобильного телефона.
- В кабине машиниста запрещается хранить любые легко возгораемые, легко воспламеняемые и взрывоопасные вещества.
- После использования пепельницы следует сразу же закрывать пепельницу крышкой, чтобы затушить имеющиеся в пепельнице окурки.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРУЧНЕЙ И СТУПЕНЕЙ ПОДЪЕМА.

- Падения на рабочем месте - это главная причина получения серьезных травм рабочим персоналом.
- При подъеме или спуске с экскаватора всегда следует придерживаться поручней и смотреть под ноги, а также следить за скользкими участками ступеней.
- При нахождении рядом с поручнем, не следует слишком сильно наклонять корпус тела через поручень, также не следует опираться на поручень всей массой тела.

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЯ

- Неудобная посадка машиниста в сидении может привести к быстрой утомляемости и снижению работоспособности, что может повлечь за собой ошибки в управлении и эксплуатации.
- Во время смены машинистов, сиденье машиниста необходимо всегда регулировать в соответствии с физическими особенностями каждого человека.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСКАВАТОРА.

- Во время передвижения и работы экскаватора у рабочего персонала всегда существует вероятность быть придавленным, что может повлечь за собой серьезные травмы или смерть.
- Необходимо быть предельно осторожным во время передвижения, поворота или проведения других рабочих операций экскаватора, а также следить за находящимися в радиусе проведения работ людьми.

- Во время проведения ремонтных работ посредством дополнительного оборудования, такого как подъемный кран, требуется прибегать к работе сигнализирующего персонала, а также предварительно согласовывать подаваемые сигналы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

- Запрещено открывать крышки электрооборудования с надписями «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». В противном случае всегда есть вероятность получения удара током, что может привести к серьезным травмам или смерти.
- Ни в коем случае не следует касаться влажными руками деталей электрооборудования или кабеля, находящихся под высоким напряжением, в противном случае есть вероятность получения ударов током, что может повлечь за собой серьезные травмы или смерть.
- При управлении экскаватором следует быть предельно внимательным, чтобы не задеть или наехать на кабель высокого напряжения.

ПЛАНОВО-ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

- При эксплуатации и передвижении экскаватора могут возникнуть случаи повреждения электрического кабеля. Оголение электрического кабеля может привести к замыканию или удару током со смертельным исходом.
- Необходимо своевременно проводить проверки электрического кабеля, при обнаружении повреждений изоляции, следует немедленно произвести замену.
- Категорически запрещается касаться или удерживать оголенный участок электрического кабеля, в противном случае есть вероятность получения удара током, что может привести к серьезным травмам или смерти.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЖДЕНИИ ЭКСКАВАТОРА.

- Во время передвижения экскаватора по наклонной поверхности, существует вероятность скольжения и переворота, что может привести к серьезной поломке.
- При поднятии или спуске необходимо направить ковш в направлении движения. Если экскаватор начинает скользить, или его положение становится не стабильным, необходимо как можно быстрее опустить ковш вниз.
- При движении поперек склона или изменении направления движения, в случае существующей вероятности бокового скольжения или опасности переворота, необходимо временно остановиться на плоской поверхности, затем продумать ход действий и в случае необходимости продолжить движение объездным маршрутом, при этом сохранять безопасность движения.
- Во время движения экскаватора задним ходом, необходимо развернуть кабину водителя в сторону направления движения, а также следить за тем, чтобы кабель не попадал под экскаватор (кабель следует скручивать обратно в барабан или оттаскивать по направлению движения экскаватора)

ПЕРСОНАЛУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВХОДИТЬ В РАБОЧУЮ ЗОНУ.

- Персоналу, не работающему на самом экскаваторе во время его эксплуатации, следует находиться на удаленном расстоянии от рабочей зоны экскаватора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОВШОМ ЭКСКАВАТОРА.

- Персоналу категорически запрещено находиться под ковшом экскаватора во время его поднятия, передвижения или поворота (в том числе и на кабине водителя самосвала), во избежание падения находящейся в ковше породы на рабочий персонал, вследствие чего могут быть нанесены тяжелые травмы здоровью человека.

БЕЗОПАСНАЯ ОСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА.

- Во избежание поломок:
  - Экскаватор необходимо останавливать на плоской поверхности.
  - Ковш экскаватора должен находиться на поверхности (быть не поднятом состоянии).
  - Перевести все тормозные устройства в рабочее положение, установить все выключатели (рычаги) запуска в положение «ВЫКЛЮЧЕНО»
  - Закрыть двери и окна.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСКАВАТОРА.

ПРОВЕРКА ПЕРЕЗ ЗАПУСКОМ

Машинист после смены рабочей бригады первым делом должен осмотреть рабочую поверхность и обстановку возле рабочего места. Если, по мнению машиниста, существует опасность, он должен незамедлительно рапортовать бригадиру и в центр управления, а также обязан выполнить нижеследующие действия:

- Проверить высоту рабочей поверхности, имеются ли на платформе камни, представляющие опасность или помеху, а также есть ли большие подвижные участки породы.
- Проверить нет ли на поверхности земли большого количества воды или полостей.
- Внешне осмотреть электрический кабель, проверить нет ли протертых мест, порезов или других повреждений на кабеле.
- Проверить области снизу и рядом с гусеничной лентой, нет ли утечки масла, а также проверить гусеничную ленту на наличие разрывов или других не стандартных ситуаций, при необходимости произвести наладку.
- Проверить уровень масла в редукторах.
- Проверить защитное устройство большой шестерни и малой шестерни поворотного механизма, проверить, нет ли повреждений, масляных загрязнений или других отколовшихся частей, которые могли бы помешать нормальной работе оборудования, проверить смазку большой шестерни и вала поворотного механизма.
- Проверить механизм открытия дна ковша, стальные канаты, крепления ковша и другие соответствующие твердые детали, нет ли поломок и повреждений, была ли проведена необходимая настройка.
- Внешне осмотреть рукоять ковша, рейку и шестерню напорного механизма, была ли проведена необходимая смазка.
- Проверить ковш и крепления зубьев, была ли проведена необходимая затяжка и смазка.
- Проверить канаты и подъемные тросы, нет ли повреждений, разрывов или раскрутившихся стальных проволок.
- Проверить лестницу подъема и опорные поручни экскаватора, в рабочем ли они состоянии.
- Произвести внешний осмотр корпусов редукторов поворотного, напорного и подъемного механизмов, проверить уровень масла и нет ли утечек.
- Произвести внешний осмотр всех конструкций экскаватора, нет ли разболтанных крупных или мелких деталей или других нестандартных поломок.
- Произвести внешний осмотр поворотного, напорного и подъемного устройства, была ли проведена необходимая смазка, убедиться, что система центральной автоматической смазки функционирует нормально.
- Проверить все механические отсеки, проходы, убедиться, что в данных областях нет разбросанных инструментов, деталей или оборудования для проведения технического обслуживания.
- Проверить нормальное ли состояние автоматической системы пожаротушения и ручных огнетушителей.
- Проверить ящики со смазкой, уровень масла, а также является ли состояние всех компонентов системы смазки нормальным, нет ли протекания в трубах и местах соединения.

- Проверить, правильно ли уложен кабель в задней части экскаватора, чтобы гарантировать свободный разворот карьерных самосвалов и избежать падения камней на кабель.

ЗАПУСК

- Убедитесь, что дверцы всех электрических ящиков закрыты и заперты на замок.
- Убедитесь, что подвесные и пневматические лестницы подняты.
- Убедитесь, что давление воздуха в отсеке поднимается нормально.
- Перед запуском подайте звуковой сигнал (свисток).
- Убедитесь, что зеленый обозначающий индикатор (зеленая лампочка), находящийся над выключателем запуска, загорелся и на пульте управления отображается режим работы «копание».
- Используйте кнопку джойстика с правой стороны над отображающим устройством для переключения режима работы «копание» или для выбора режима «передвижение»
- В режиме копания нажмите кнопку слева от рычага для освобождения тормозов напорного и поворотного механизма, нажмите кнопку справа от рычага для освобождения тормозов подъемного механизма, после этого тормозная система подъемного, напорного и поворотного устройства экскаватора переведутся в состояние готовности.
- Убедитесь, что на пульте управления горят индикаторы тормозов подъемного, напорного и поворотного устройства, после чего можно начать копать.
- В режиме передвижения нажмите на левый рычаг тормозов напорного механизма/левой ходовой части, нажмите на правый рычаг тормозов подъемного механизма / правой ходовой части, что освободит тормоза левой и правой ходовой части, после того, как загорятся индикаторы слева и справа, можно начать передвижение экскаватора.
- Если загорелся индикатор поломки, электрики должны выяснить причину поломки, после устранения которой, они должны нажать на кнопку, оповещающую об исправности оборудования.
- Проверьте все конструкции привода, убедитесь, что все конструкции работают исправно, механизмы подъема и напора установлены в исходные позиции и работают исправно.

ХОД ДЕЙСТВИЙ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед запуском машинист должен убедиться в исправности всех систем, после чего оповестить рабочий персонал на экскаваторе и рядом с ним гудком, перед началом выполнения работ и их окончанием машинист обязан подать звуковой сигнал.
- Во время работы экскаватора категорически запрещается забираться на экскаватор или слазить с него, при существующей необходимости, рабочий персонал обязан оповестить машиниста экскаватора, дождаться остановки оборудования, и после того, как ковш будет опущен на поверхность, произвести поднятие или спуск людей с экскаватора.
- Категорически запрещается нахождение, остановка постороннего оборудования или персонала в рабочей зоне экскаватора, рабочая зона экскаватора определяется радиусом 45 м от него.
- Во время работы необходимо внимательно следить за состоянием рабочей поверхности под экскаватором, во избежание поломок экскаватора из-за падения больших кусков породы или провала экскаватора. В случае если возникла опасность размягчения поверхности или неустойчивости участка земли, необходимо немедленно

отогнать экскаватор в безопасное место и сообщить руководству о сложившейся ситуации.

- Во время подрывов необходимо слушать указания руководителя по подрывам, отогнать экскаватор в безопасное место и поставить его тыльной частью по направлению к области взрывов.
- Категорически запрещается перемещать ковш над головами рабочего персонала, кабины водителя самосвала и другого оборудования.
- При подъеме ковша экскаватора не следует задевать шкив, при опускании ковша не желательно задевать гусеничную ленту и часть основания стрелы (включая блок замедления ударов – буферный блок)
- При выдвижении рычага ковша, а также при его сжатии не желательно задевать страхующую перегородку, следует заранее установить правильное ограничительное положение напора.
- Категорически запрещается убирать огромные куски породы с помощью ковша или преимущественно использовать одну сторону ковша (загружать зубья ковша с одной стороны) при копании, запрещено проведение работ при не полном комплекте зубьев.
- Во время проведения работ направляющий вал должен находиться перпендикулярно рабочей поверхности.
- Не разрешается прижимать огромные куски породы ковшом; не разрешается разгружать первый ковш с большими кусками породы в платформу самосвала с целью избежание повреждений платформы самосвала; не разрешается ударять нижней крышкой ковша при ее открытии о стенки платформы самосвала; не разрешается давить на платформу самосвала; не разрешается давить большие куски гусеницами.
- Категорически запрещена работа, когда экскаватор имеет только 3 точки опоры (еще одна на весу) или рабочая поверхность очень не ровная, в случае размягчения поверхности, мгновенно предпринять меры по устранению провала экскаватора.
- При необходимости допускается расположение больших кусков породы на рабочую поверхность, их необходимо аккуратно расположить так, чтобы они не мешали нормальной работе экскаватора.
- Следует своевременно очищать ковш и ходовую часть от глины и намороженной земли.
- Не разрешается скорое переключение рычагов управления в обратную сторону. При смене направления для начала следует переместить рычаги управления в исходное положение, чтобы не допустить стопор двигателей.
- Рабочая поверхность должна быть убранная, ровная, рабочая бригада не должна оставлять после себя посторонние вещи и большие камни.
- Не разрешается выкапывать на рабочем месте любые разметки границы, разделяющие стены, не разрешается копать пробуренные скважины,
- При работе или передвижении экскаватора не допускается остановка рабочего персонала ни спереди, ни сзади гусеничной ленты.
- Покидая рабочее кресло в кабине машиниста, машинист должен убедиться, что ковш опущен на землю, и пульты управления отключены от сети.
- При ночных работах следует убедиться, что оборудование подсветки работает исправно.
- После прокладки проводов высокого напряжения, обязательно должен быть ответственный человек, который оценит состояние проводки.
- Не разрешается использовать ковш в целях поднятия кабелей или прочих посторонних предметов.
- При поломке ограничителя напорного механизма временно запрещено проводить работы, не разрешается проводить работы, если не прозвучал гудок безопасности.

- Категорически запрещается добавлять масло или мыть оборудование при его эксплуатации.
- Запрещается перевыполнять план работ.
- Запрещается работать на поверхности с наклоном больше 6 %.
- Запрещено хранить легко воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества в механических отсеках экскаватора, запрещено курить в механических и смазочных отсеках экскаватора.
- При обнаружении скважин во время копания, следует немедленно остановить работу, и сообщить начальнику рабочей группы.
- Не разрешается использовать экскаватор как подъемный кран, не разрешается использовать экскаватор для спасения другого оборудования.
- При возникновении пожара, необходимо немедленно остановить работу, поставить все на тормоза, отключить источник питания, предпринять попытки тушения огня, а также как можно быстрее доложить о происшествии.
- Во время поворота категорически запрещается неожиданно менять направление, при необходимости обязательно подать звуковой сигнал, после убеждения в безопасности ситуации изменить направление.
- При повороте ковш экскаватора обязательно должен быть поднят над рабочей поверхностью.
- При загрузке самосвала категорически запрещается оставлять подвижные большие куски породы на платформе самосвала или загружать куски породы, которые свисают за пределы платформы (кузова) самосвала.
- При разгрузке ковша нельзя использовать выключатель поворота совместно с экстренным тормозом экскаватора для удаления остатков земли с ковша, во время загрузки ковша породой запрещено производить поворот экскаватора.
- В радиусе работы экскаватора высота основания не должна превышать 0.5 м.
- Машинист экскаватора не должен передавать управление экскаватором не прошедшему квалифицированное обучение по эксплуатации оборудования персоналу.
- В случае если работа экскаватора завершена, а работа бригады еще на закончена, машинист экскаватора, покидая свое рабочее место, не должен оставлять ковш в воздухе, следует обязательно опустить ковш на поверхность земли.
- Необходимо очищать лестницы, убирать масло со ступеней, пристегиваться ремнем безопасности.
- При перемещении кабеля, следует обязательно надеть изоляционные перчатки, использовать крюк с изоляцией.
- Не следует использовать ковш, как место для отдыха или место для ликвидации взрывных устройств.
- В случае если экскаватор нуждается во временном оцеплении, требуется остановить работу экскаватора, рабочий персонал должен находиться рядом с гусеничной лентой, машинист экскаватора должен следить за людьми, занимающимися расчисткой области вокруг экскаватора и подпоркой самого экскаватора для предотвращения его скатывания, а также следить за состоянием оборудования.
- В случае прерывания подачи электричества на экскаватор или при поломке, если ковш находится в воздухе, следует вызвать специалистов для проверки состояния, категорически запрещается приближаться к ковшу или вставать под ним.
- Категорически запрещается использовать поворотный механизм экскаватора, как тягач для тяжелых предметов или машин, запрещено использование ковша экскаватора для очистных работ (таких как устранение завалов)
- Запрещены работы вблизи кабеля высокого напряжения при сильном ветре, снегопаде, грозе, сильном тумане и других не благоприятных климатических условиях.

- Каждая бригада обязана проверять верхушку платформы напорного механизма и кузова экскаватора на наличие камней и других посторонних предметов, чтобы предотвратить их падение во время поворота и избежать нанесения вреда здоровью людей.

ХОД И ПОДНЯТИЕ

- При дальнем передвижении или долгом поднятии/спуске экскаватора, водитель должен правильно установить положение ковша, проверить систему привода ходовой части экскаватора, а также состояние систем смазки, всех систем тормозов, всех креплений (болтов) и осей, запрещено использовать ходовое устройство, если давление не доходит до необходимых показателей.
- Во время передвижения или регулировки направления, требуется открыть дно ковша, чтобы разгрузить, находящиеся внутри остатки породы, рукоять ковша поднять до уровня нижней оси и заблокировать.
- Категорически запрещается совершать повороты и изменять направление движения с большим углом. При повороте экскаватора следует продолжать движение вперед в сторону поворота, каждый раз повышая угол поворота приблизительно на15-20 градусов от предыдущего продвижения вперед. При развороте экскаватора требуется задействовать оба главных ходовых колеса одновременно.
- При передвижении по склону, наклон не должен превышать установленного показателя, машинист также должен следовать указаниям специалиста, а также взаимодействовать с гусеничным бульдозером.
- При перемещении на дальние расстояния, следует обязательно следить за состоянием смазки, двигателями ходовой части и температурой подшипников колес и гусеничной ленты, при необходимости следует остановиться и тщательно проверить оборудование, а также произвести обработку и охлаждение устройства.
- Для перемещения кабеля требуется, чтобы рабочие были в перчатках с изоляцией, запрещается наезжать гусеницами на кабель, строго запрещается использовать ковш бульдозера для подтягивания кабеля.
- При выполнении работ и передвижении всегда следует следить за состоянием рабочей поверхности и за ее изменениями. При обнаружении полостей необходимо остановить выполнение работ, оповестить соответствующего технического инженера для выяснения и проведения разведки, установить порядок проведения работ по технике безопасности.

ОСТАНОВКА

- Во время длительного простоя экскаватора, необходимо отодвинуть экскаватор на расстояние более 20 метров от места проведения работ.
- Во время проведения технического обслуживания или устранения поломок на экскаваторе, необходимо слушать указания специалиста по ремонту, а также подобрать хорошее место для удобства ремонта.
- Во время проведения технического обслуживания или устранения поломок на экскаваторе, нужно согласовать время с машинистом, а также слушать указания специалиста по ремонту, во избежание травм и вреда здоровью людей.
- После завершения работ, при остановке экскаватора, следует опустить ковш на поверхность земли, нажать на кнопку установки всех тормозов, перевести рычаг выключения в положение «выключено».
- Выключить нагреватель в кабине машиниста, закрыть окна и двери.

- Во время длительного простоя экскаватора, проведения ремонтных работ или аварийной ситуации следует нажать на кнопку аварийного выключателя, иначе не возможно будет воспользоваться кнопкой аварийной остановки.

ПРАВИЛА СЕЗОННОЙ РАБОТЫ

- В случае наводнения или другого природного катаклизма, необходимо отвезти экскаватор на безопасный участок земли, а также своевременно предоставить отчет о проделанном перемещении.
- Во время жаркой погоды требуется частая проверка температуры всех двигателей и редукторов, если температура превышает установленные стандарты требуется прекратить выполнение работ.
- Правила техники безопасности в зимний период:
  - Во время длительного простоя экскаватора в зимний период, требуется исправная работа воздушных компрессоров, а также каждая группа обязана спустить загрязнения из цилиндров, для предотвращения замерзания трубопровода.
  - Перед запуском и во время работы проверять трубы со смазкой и газопровод, а также температуру в смазочной комнате.
  - После выпадения снега необходимо своевременно очищать лестницы, платформы и верхнюю часть кузова от скоплений снега и льда.

ПОВСЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Каждая рабочая группа должна делать тщательные записи о работе экскаватора, о имеющихся вопросах необходимо своевременно составить рапорт.
- Использовать время остановки или ожидания для проведения технического обслуживания или уборки оборудования.
- Перед проведением технического обслуживания руководитель группы или машинист обязан заполнить бланк по содержанию технического обслуживания, и после проведения данных работ обязан принять оборудование.
- Машинист во время проведения ремонтных работ и технического обслуживания экскаватора должен повышать свои знания и способности в данном спектре работ.
- Во время проведения технического обслуживания, посторонние люди не имеют права входить в кабину машиниста.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА.

- Проводить техническое обслуживание и другую эксплуатацию экскаватора WK-35 разрешается только после прохождения необходимого обучения и получения сертификата квалифицированного персонала.
- Если на экране высвечивается «поломка», требуется выяснить причину, затем устранить поломку, привести все в исходное положение, продолжить работу.
- Перед тем как ремонтники проводят техническое обслуживание или починку, требуется четко определить спектр запланированных работ и оценить рабочую ситуацию, убедиться, что для проведения данных имеется все нужное оборудование, инструменты и дополнительная техника.
- Следить за всеми датчиками на оборудовании, обеспечить их нормальное функционирование, не допускается сбой показателей датчика.
- При ремонте пневматической и масляной системы, необходимо обеспечить:
  - Чтобы воздушный компрессор масло- и пневмо- системы были выключены.
  - Убедиться что давление в системе полностью спущено.
  - Места крепления и соединения труб соответствуют правилам безопасности.
- Во время выполнения различных работ с участием большого количества различной техники, следует обеспечить:
  - Действия должны быть скоординированы
  - Должен быть 1 ответственный специалист, который координирует выполнение задач, жесты должны быть четкими.
  - Любой человек из рабочего персонала, при обнаружении не безопасной ситуации или любой другой опасности, имеет право немедленно остановить работу оборудования и выполнения работ.
  - При использовании кранов, убедиться в безопасности креплений и канатов.

- При использовании любых строп или подъемных кранов, убедиться что канаты не переплетены, нет разрывов и обрывов проволоки (максимум допускается до 7% разрыва проволоки).
- При выполнении высотных операций на экскаваторе, требуется использовать ремни безопасности, исключить возможность скольжения и падения при работе на верхушке экскаватора, во время сильного ветра или других погодных катаклизмов запрещено проводить высотные операции на экскаваторе.
- После проведения технического обслуживания, следует привести в порядок и проверить оборудование, убедиться что платформы экскаватора, перила, поручни и лестницы крепко закреплены и соответствуют правилам технической безопасности.
- Во время замены большого троса подъемного механизма, следует соблюдать безопасность и убедиться что под шкивом нет людей.
- При замене осей подъемной балки, запрещено использовать стальные тросы для вытягивания осей.
- При вытягивании большого вала ходовой части экскаватора, следует использовать ковш как инструмент для вытягивания, во время совершения данных работ требуется оператор по координации действий, а также следует убедиться, что рабочие и другое оборудование находятся в безопасной области.
- Если требуется раскрытие гусеничной ленты или произошла поломка тормозов ходовой части экскаватора, для начала требуется расчистить место для проведения ремонтных работ, возможно требуется использовать бульдозер, а также подпереть экскаватор от возможности его скатывания. Во время перемещения ковша, необходимо переместить всех работников в безопасное место, чтобы предотвратить возможность попадания осколков в рабочий персонал.

- Запрещается проводить ремонтные работы по раскрытию гусеничной ленты когда экскаватор находится на наклонной поверхности.
- Перед большим или очень специфическим ремонтом, необходимо создать специализированную группу, которая точно установит порядок и правила безопасного проведения ремонта, распределит действия по выполнению работ, определит действия, которые требуют особого внимания при их выполнении.
- Перед тем, как ремонтная машина въезжает в зону работы экскаватора, необходимо связаться с машинистом, остановка машины разрешена за радиусом разворота поворотной платформы.
- После технического обслуживания и ремонта экскаватора, необходимо убрать рабочее место, во избежание проколов шин самосвалов.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА.

- Каждый раз проводя техническое обслуживание электрического оборудования экскаватора рабочий персонал обязан следовать инструкциям и правилам техники безопасности при работе с электрооборудованием. Рабочий персонал должен строго выполнять все правила безопасности.
- Перед началом работ необходимо тщательно проверить все инструменты, используемые для проведения технического обслуживания, обязательно одеть защитные принадлежности, средства индивидуальной защиты, а также не использовать для работы инструменты, не прошедшие стандарты качества.
- Перед запуском экскаватора главное требование ко всему персоналу, будь то электрики, механики или другие рабочие, они должны связаться с ответственными за другие системы и механизмы работниками и оповестить всех находящихся на экскаваторе людей о готовности к запуску. Совершать запуск экскаватора только после получения подтверждения от ответственных работников. Во время запуска должно прозвучать 3 предупредительных свистка.
- Необходимо контролировать выключатель электропитания и электрощиты.
- Во время работы экскаватора необходимо сохранять благоприятную рабочую атмосферу, а также следовать требованиям правил безопасности и строго соблюдать порядок проводимых работ.
- Строго запрещено прикасаться к сенсорному экрану в перчатках, запрещено прикасаться к сенсорному экрану инструментами или другими посторонними вещами, во избежание поломок экрана. Сохранять поверхность экрана в чистоте.
- Во время проведения проверки или затягивания болтов запрещается работать под напряжением, необходимо отключить соответствующий выключатель. Во время проверки конденсатора, после того, как был вытянут выключатель необходимо проверить на наличие электричества, начинать работы после полной разрядки.
- Категорически запрещено открывать ограждение коллекторных колец высокого напряжения, при необходимости проверки, сначала требуется открыть изоляционный замок в нижней части ограждения высокого напряжения, после чего проверить коллекторные кольца на наличие электричества, начинать работы после полной разрядки.
- После отключения подачи тока электрической системы экскаватора, при необходимости использовать другой источник электричества для подсветки, запрещается подключать другой источник электричества в исходный выключатель системы освещения или другую электрическую систему экскаватора.
- Во время проведения теста на сопротивление тока, необходимо гарантировать безопасность от замыкания полупроводниковых компонентов.
- Не разрешается отключать какие-либо компоненты безопасности экскаватора.
- Во время работы экскаватора, категорически запрещается опускать лестницу и подниматься на экскаватор.
- Во время ремонта систем смазки и пневматической системы необходимо сначала спустить давление, после чего проводить ремонтные работы.

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий номер сопроводи-тельного документа и дата	Подпись	Дата
	изменен-ных	заменен-ных	новых	изъятых					

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подп

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.00SM ТБ	Лист 19